디지털 콘텐츠 개론

차트 (데이터 시각화)

Google Chart (Data Visualization)

민경주 (nadopro@gmail.com)

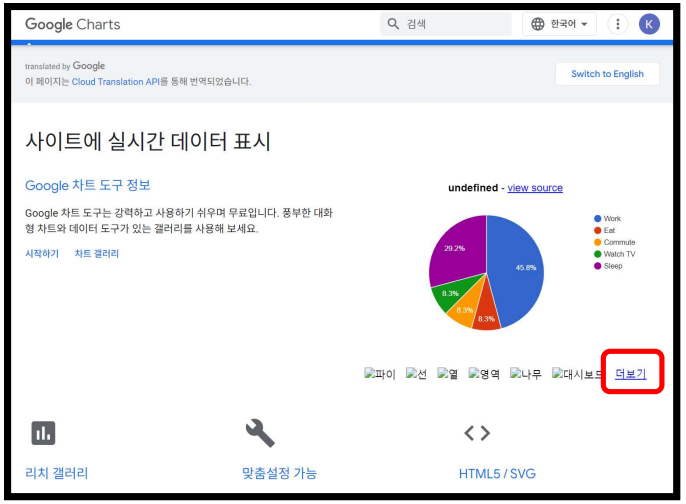
충남대학교 한문학과
Chungnam National University

자료의 단순화

- 데이터 시각화
  - 너무 많은 자료의 정리 어려움
  - 직관적인 정리
    - 표
    - 그래프(막대/꺾은선)
    - 버블 차트
    - 네트워크 다이어그램
    - 파이차트
    - …
  - 구글 차트(https://developers.google.com/chart?hl=ko)

구글 차트(구글 검색 : *구글 차트*)

- 구글 차트
  - 자바스크립트 기반
  - API와 샘플 형태로 제공
    - 규칙에 맞게 데이터 변경
    - 코딩을 몰라도 차트 사용 가능
      - 최소한의 코드



다양한 구글 차트

다양한 구글 차트

원형 차트
풍선형 차트
DEU
EGY
IRN
도넛 차트
조직도
May
President
Jerry
Vice President
Chris
Jordan
Kent
Mitch
Intern
Cleaners
트리맵
Global
Europe
Asia
Africa
America
표
Name
Salary
Full Time
1 Marie $24,700 ✓
2 Albert $25,200 ✗
3 Enrico $25,700 ✓
4 Lise $26,600 ✓
일정
1 Washington
2 Adams
3 Jefferson
1800
게이지
Memory
92
CPU
57
원통형 차트

어떻게 활용할 것인가?

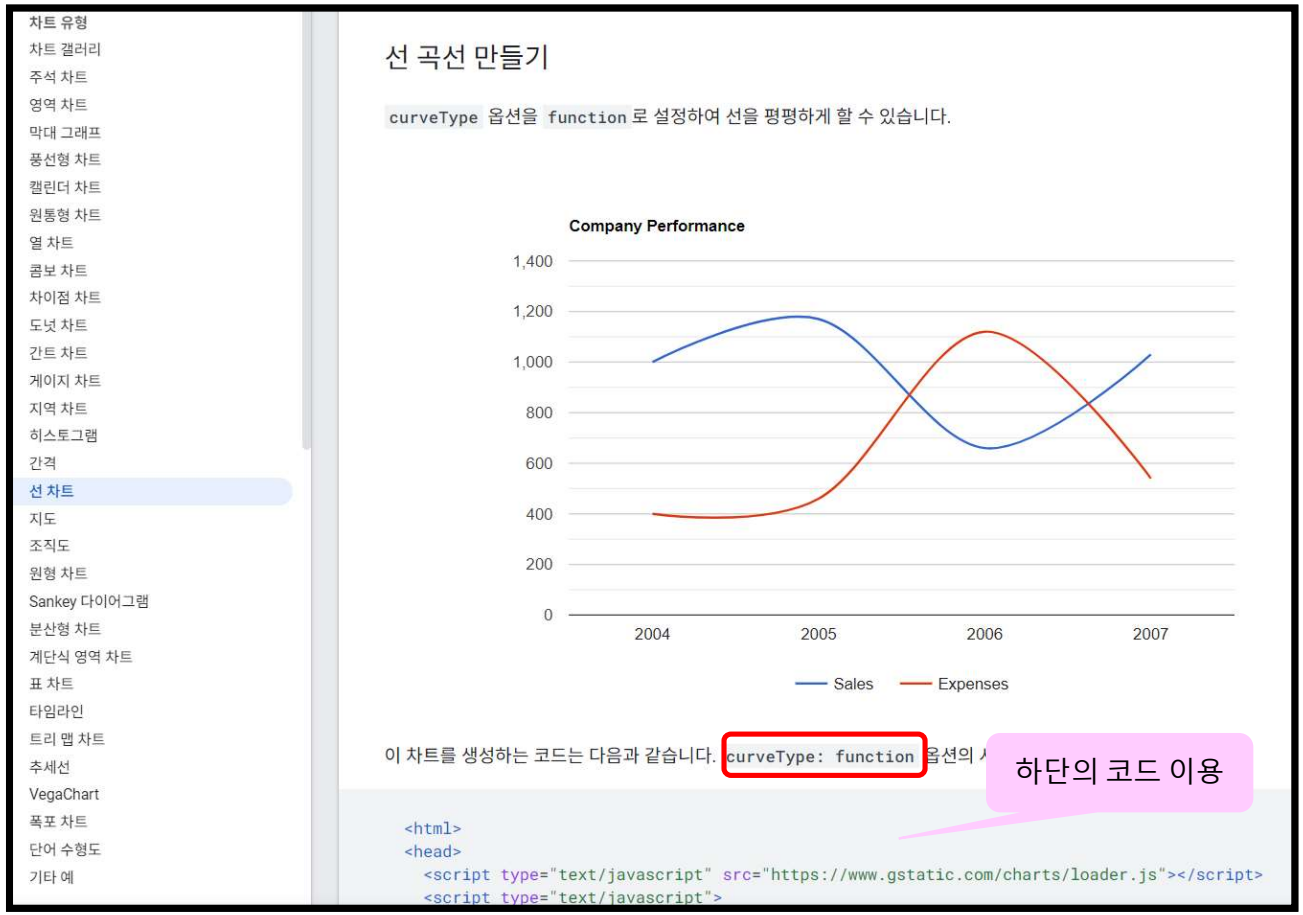
- 내가 가진 자료의 특성 파악
  - 어떤 형태의 차트가 유용한가? ➔ 가장 중요
  - 분포도 (비율)
    - 파이차트
    - 버블차트
  - 시간과 자료
    - 꺾은선 그래프
  - 관계 자료
    - 네트워크 다이어그램(구글차트 지원X)
    - 생키 차트

구글 차트

- 사용 예

```
6   <body>
7       <div class="container">
8           <div class="row">
9               <div class="col colLine text-primary">
10              <span class="material-icons">settings</span> 구글차트
11              </div>
12          </div>
13
14          <!-- 구글차트 -->
15          <div class="row">
16              <div class="col colLine" style="height:500px;">
17
18              </div>
19          </div>
20          <br><br><br>
21      </div> <!-- container 표시해 놓으면 구분하기 쉬워진다. -->
22
23      <style>
24          #footer{ position:fixed; bottom:0; width:100%; }
25      </style>
26
27      <div class="container-fluid" id="footer">
28          <div class="row">
29              <div class="col bg-primary text-white">
30                  <?php echo $confSiteInfo ?>
31              </div>
32          </div>
33      </div> <!-- container-fluid 표시해 놓으면 구분하기 쉬워진다. -->
34  </body>
```

원하는 차트 선택 (예: 선 차트)



```html
<html>
<head>
  <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    google.charts.load('current', {'packages':['corechart']});
    google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);

    function drawChart() {
      var data = google.visualization.arrayToDataTable([
        ['Year', 'Sales', 'Expenses'],
        ['2004',  1000,      400],
        ['2005',  1170,      460],
        ['2006',  660,       1120],
        ['2007',  1030,      540]
      ]);

      var options = {
        title: 'Company Performance',
        curveType: 'function',
        legend: { position: 'bottom' }
      };

      var chart = new google.visualization.LineChart(document.getElementById('curve_chart'));

      chart.draw(data, options);
    }
  </script>
</head>
<body>
  <div id="curve_chart" style="width: 900px; height: 500px"></div>
</body>
</html>
```

3-1. 형식에 맞게 데이터 채우기

3-2. 옵션 채우기

2. 프로그램으로 id 찾기

3. 차트 그리기(데이터와 옵션 이용)

1. 차트가 그려질 곳의 id

<head>~</head>를 복사해 넣기

```
8       <div class="row">
9           <div class="col colLine text-primary">
10          <span class="material-icons">settings</span> 구글차트
11          </div>
12      </div>
13
14      <!-- 구글차트 예제의 <head> 이 사이를 복사해 넣기 </head> -->
15      <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
16      <script type="text/javascript">
17      google.charts.load('current', {'packages':['corechart']});
18      google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);
19
20      function drawChart() {
21          var data = google.visualization.arrayToDataTable([
22          ['Year', 'Sales', 'Expenses'],
23          ['2004',  1000,      400],
24          ['2005',  1170,      460],
25          ['2006',  660,       1120],
26          ['2007',  1030,      540]
27          ]);
28
29          var options = {
30          title: 'Company Performance',
31          curveType: 'function',
32          legend: { position: 'bottom' }
33          };
34
35          var chart = new google.visualization.LineChart(document.getElementById('curve_chart'));
36
37          chart.draw(data, options);
38      }
39      </script>
```

차트가 그려질 위치(id) 지정

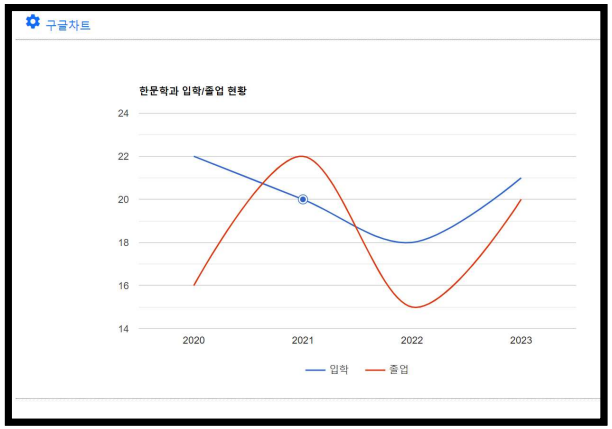
```
29            var options = {
30            title: 'Company Performance',
31            curveType: 'function',
32            legend: { position: 'bottom' }
33            };
34
35            var chart = new google.visualization.LineChart(document.getElementById('cnu_chart'));
36
37            chart.draw(data, options);
38        }
39        </script>
40
41        <div class="row">
42            <div class="col colLine" style="height:500px;" id="cnu_chart">
43
44            </div>
45        </div>
46        <br><br><br>
47    </div> <!-- container 표시해 놓으면 구분하기 쉬워진다. -->
```

2. 그릴 위치 지정

1. id = “cnu_chart” 이면 코드도 변경
한 화면에 여러 개의 차트를 그릴 때 특히 주의

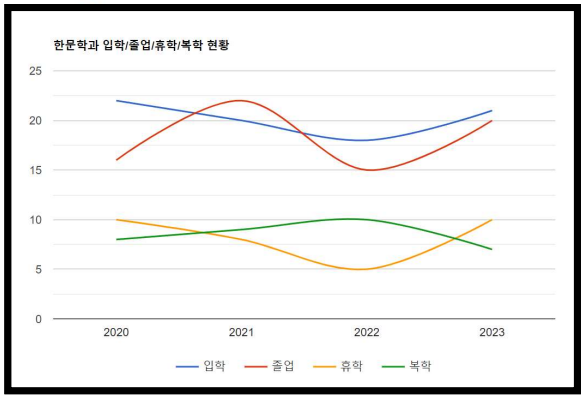
옵션 변경 (제목, 범례) → 데이터

```
20          function drawChart() {
21              var data = google.visualization.arrayToDataTable([
22              ['년도', '입학', '졸업'],
23              ['2020',  22,      16],
24              ['2021',  20,      22],
25              ['2022',  18,      15],
26              ['2023',  21,      20]
27              ]);
28
29              var options = {
30              title: '한문학과 입학/졸업 현황',
31              curveType: 'function',
32              legend: { position: 'bottom' }
33              };
34
35              var chart = new google.visualization.LineChart(document.getElementById('cnu_chart'));
36
37              chart.draw(data, options);
38          }
39          </script>
40
41          <div class="row">
42              <div class="col colLine" style="height:500px;" id="cnu_chart">
43
44              </div>
45          </div>
```



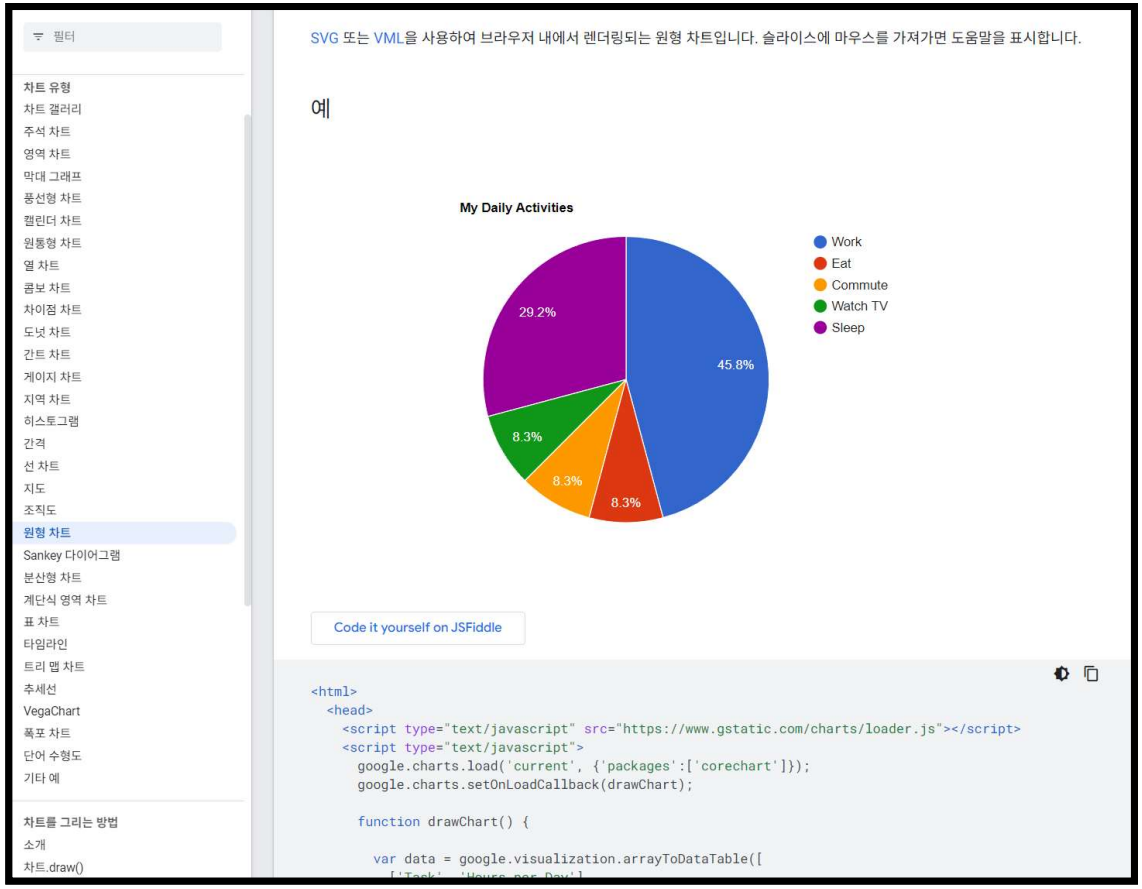
자료의 종류 추가(형식에 유의 : “문자”, 숫자)

```
20          function drawChart() {
21              var data = google.visualization.arrayToDataTable([
22              ['년도', '입학', '졸업', '휴학', '복학'],
23              ['2020', 22,     16,     10,     8],
24              ['2021', 20,     22,     8,      9],
25              ['2022', 18,     15,     5,      10],
26              ['2023', 21,     20,     10,     7]
27              ]);
28
29              var options = {
30              title: '한문학과 입학/졸업/휴학/복학 현황',
31              curveType: 'function',
32              legend: { position: 'bottom' }
33              };
34
35              var chart = new google.visualization.LineChart(document.getElementById('cnu_chart'));
36
37              chart.draw(data, options);
38          }
39          </script>
40
41          <div class="row">
42              <div class="col colLine" style="height:500px;" id="cnu_chart">
43
44              </div>
45          </div>
```



원형 차트(파이 차트)

- 분포
  - 비율



파이차트를 위한 페이지 준비

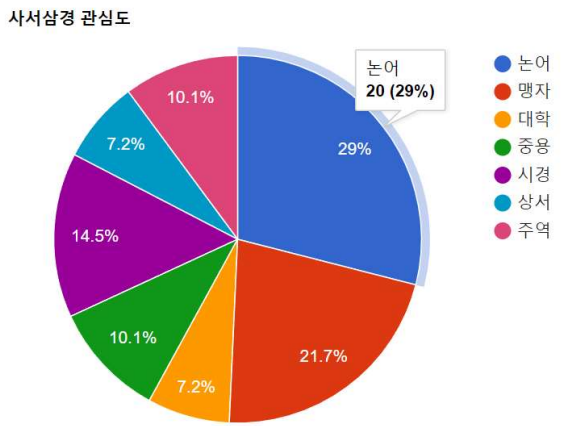
```
6   <body>
7       <div class="container">
8           <div class="row">
9               <div class="col colLine text-primary">
10              <span class="material-icons">settings</span> 구글차트(Pie)
11              </div>
12          </div>
13
14          <!-- 구글차트 예제의 <head> 이 사이를 복사해 넣기 </head> -->
15
16
17          <div class="row">
18              <div class="col colLine" style="height:500px;" id="cnu_chart">
19
20              </div>
21          </div>
22          <br><br><br>
23      </div> <!-- container 표시해 놓으면 구분하기 쉬워진다. -->
```

원본 코드 넣기(id 맞추기)

```
14      <!-- 구글차트 예제의 <head> 이 사이를 복사해 넣기 </head> -->
15      <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
16      <script type="text/javascript">
17          google.charts.load('current', {'packages':['corechart']});
18          google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);
19
20          function drawChart() {
21
22              var data = google.visualization.arrayToDataTable([
23              ['Task', 'Hours per Day'],
24              ['Work',     11],
25              ['Eat',      2],
26              ['Commute',  2],
27              ['Watch TV', 2],
28              ['Sleep',    7]
29              ]);
30
31              var options = {
32              title: 'My Daily Activities'
33              };
34
35              var chart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('cnu_chart'));
36
37              chart.draw(data, options);
38          }
39      </script>
40
41      <div class="row">
42          <div class="col colLine" style="height:500px;" id="cnu_chart">
43
44          </div>
45      </div>
```

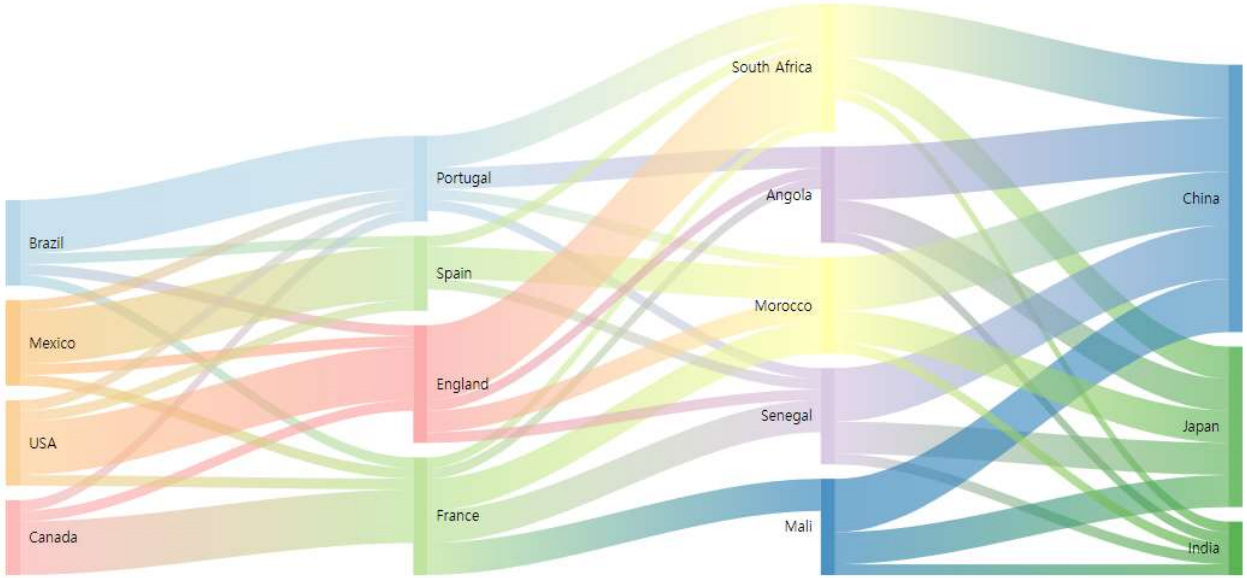
옵션(제목) 및 데이터 추가/변경

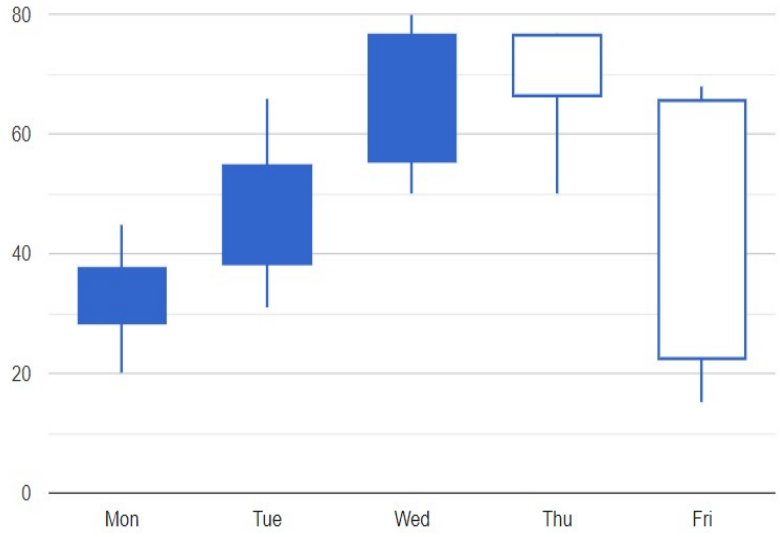
```
20          function drawChart() {
21
22              var data = google.visualization.arrayToDataTable([
23              ['사서삼경', '명'],
24              ['논어',     20],
25              ['맹자',     15],
26              ['대학',      5],
27              ['중용',  7],
28              ['시경', 10],
29              ['상서',     5],
30              ['주역',     7]
31              ]);
32
33              var options = {
34              title: '사서삼경 관심도'
35              };
36
37              var chart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('cnu_chart'));
38
39              chart.draw(data, options);
40          }
41      </script>
```



Sankey 다이어그램(소개)

- 영향 관계를 시각적으로 보여주는 차트
  - 코로나19 감염 경로
  - 교과목 수강별 진로
  - 역사 인물의 영향 관계



평균의 맹점

- 평균
  - 전체의 분포를 1개의 수치로 확인
  - 직원 10명 월급 100만원, 1명 월급 1000만원
    - 평균이 높아지는 문제
    - 분산, 표준편차 등
- Box 차트(원통형 차트)
  - 한번에 많은 데이터 포함
    - 최고,최저
    - 상위25, 하위25, 이전비교